ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

PriorityCase Service

1. Service Owner

นายภคิน มณีรัตน์ รหัสนักศึกษา 6609650558 ภาคพิเศษ

2. Service Purpose

PriorityCase Service เป็นบริการที่รับผิดชอบการจัดลำดับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยทำหน้าที่เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ว่าเคสไหนควรได้รับการช่วยเหลือก่อน โดยจะคำนวนคะแนนความ
เร่งด่วนจากข้อมูลผู้อยู่อาศัย และแสดงลำดับที่วิเคราะห์มาแล้วให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ บริการนี้จะช่วยแก้ปัญหาการช่วยไม่ถูกจุด โดยเปลี่ยนจากการทำงานตามลำดับเวลาที่แจ้งหรือการช่วยเหลือหน้าสถานการณ์ มาเป็นการทำงานตามความเร่งด่วนของผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

3. Target Users

- เจ้าหน้าที่กู้ภัย
- ผู้แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
- ประชาชน

4. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
    - รับและบันทึกข้อมูล
    - คำนวณคะแนนความเร่งด่วน
    - จัดลำดับคิวงาน
    - จัดการแผนสำรองเมื่อระบบขัดข้อง
    - บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
    - การมอบหมายงาน
    - ข้อมูลศูนย์พักพิง
    - การส่ง SMS หรือประกาศเตือน

5. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การกำหนดเกณฑ์การคำนวนความเร่งด่วน
- การจัดลำดับคิวงาน
- การสลับโหมดการทำงานเมื่อบริการทำงานผิดพลาด

การตัดสินใจอิงจาก:

- ข้อมูลผู้อยู่อาศัย
- แนวโน้มของสถานการณ์
- ระยะเวลาการรอคอย

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอ/ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

6. Owned Data

- Personal Data
  ข้อมูลผู้อยู่อาศัยที่ได้รับมาจากการส่งข้อมูล ควรอยู่ภายใต้บริการนี้เพราะเป็นข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์คำนวนคะแนนความเร่งด่วน ซึ่งบริการนี้เป็นผู้ใช้ข้อมูลโดยตรง
- Operational state
  ข้อมูลสถานะของ Request ที่ได้รับ ต้องอยู่ภายใต้บริการนี้เพื่อให้สามารถควบคุมความถูกต้องของลำดับคิวและเพื่ออัปเดตสถานะเมื่อได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- Priority Score
  ข้อมูลคะแนนความเร่งด่วนที่ระบบคำนวณได้และลำดับคิวในปัจจุบัน ข้อมูลนี้ต้องอยู่ภายใต้บริการนี้เพราะเป็นผลลัพธ์โดยตรงจาก Business Logic หลักของบริการ เพื่อใช้ในการจัดลำดับการเข้าช่วยเหลือให้แก่กู้ภัย

7. Linked Data (Reference Only)

- ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อช่วยประกอบการคำนวนคะแนนความเร่งด่วน

8. Non-Functional Requirements

- ระบบต้องมีความพร้อมใช้งานสูง อย่างน้อย **99.9%** ในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
- การคำนวณคะแนนความเร่งด่วน ต้องเสร็จสิ้นภายใน **ไม่เกิน 1 นาที** หลังจากได้รับข้อมูล
- หากระบบคำนวณอัตโนมัติขัดข้อง ระบบต้องสามารถสลับไปทำงานในโหมดพื้นฐานได้ทันที
- ข้อมูลสถานะการช่วยเหลือ ต้องมีความถูกต้องแม่นยำและไม่สูญหายเมื่อระบบเกิดการขัดข้อง

Synchronous Function Contract

API Contract #1: Get Urgent Rescue Queue

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get Urgent Rescue Queue
- **Method:** GET
- **Path:** /v1/urgent
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ดึงรายการผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

Request

Path/Query Params

- priority_score

Headers

- `Accept: application/json`

Body: ไม่มี

Response

Success: 200 OK


```
[
  {
    "request_id": "req_001",
    "location": "13.9989, 100.6177",
    "priority_score": 95.5,
    "status": "New",
   "water_level": 100,
    "reported_time": "2026-03-03T22:30:00Z",
    "description": "บ้านชั้นเดียว มีผู้ป่วยติดเตียง 2 คน"
  }
]
```


Error:

500 Internal Server Error: เมื่อระบบคำนวณขัดข้อง

401 Unauthorized

Dependency / Reliability

- ในกรณีที่ระบบคำนวณคะแนนอัตโนมัติล้มเหลว ระบบจะสลับไปดึงข้อมูลโดยเรียงลำดับตามเวลาที่ได้รับแจ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเห็นข้อมูลพื้นฐานและปฏิบัติงานต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก

API Contract #2: Create Rescue Request

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Create Rescue Request
- **Method:** POST
- **Path:** /v1/newrequest
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สำหรับรับข้อมูลจากประชาชนเข้าสู่ระบบ โดยบริการจะทำการบันทึกข้อมูลและคำนวณคะแนนความเร่งด่วนเบื้องต้นทันที เพื่อนำเข้าสู่คิวงานของกู้ภัย

Request

Path/Query Param

- ไม่มี

Headers

- Content-Type: application/json

Body

```
{
  "location": "13.9989, 100.6177",
  "water_level": 100,
  "description": "มีกลุ่มเปราะบางในบ้าน 2 คน ต้องการความช่วยเหลือด่วน"
}
```

Response

Success: 201 Created

```
{
  "request_id": "req_002",
  "priority_score": 88.5,
  "status": "New",
  "reported_time": "2026-03-03T22:50:00Z"
}
```

Error: 400 Bad Request: ข้อมูลที่ส่งมาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ

Dependency / Reliability

- ต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
- หากส่วนคำนวณคะแนนขัดข้อง ระบบจะกำหนดคะแนนเริ่มต้น และบันทึกสถานะเป็น New เพื่อให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ก่อน

API Contract #3: Get Request by ID

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get Request Details by ID
- **Method:** GET
- **Path:** /v1/urgent/{request_id}
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของเคสที่ระบุผ่าน `request_id` รวมถึงคะแนนความเร่งด่วนและสถานะล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือ Dispatcher เห็นข้อมูลเชิงลึกก่อนเข้าปฏิบัติการ

Request

Path/Query Param

- request_id

Headers

- `Accept: application/json`

Body ไม่มี

Response

Success: 200 OK


```
{
  "request_id": "req_003",
  "location": "13.9989, 100.6177",
  "description": "มีกลุ่มเปราะบาง 2 คน ต้องการความช่วยเหลือด่วน",
  "priority_score": 88.5,
  "water_level": 150,
  "status": "Evaluating",
  "reported_time": "2026-03-03T22:50:00Z"
}
```


Error: 404 Not Found

401 Unauthorized

Dependency / Reliability

- ต้องเข้าถึงฐานข้อมูลหลักที่จัดเก็บ เพื่อดึงข้อมูลสถานะล่าสุด

API Contract #4: Update Mission Status

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Update Mission Status
- **Method:** PATCH
- **Path:** /v1/urgent/{request_id}/status
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สำหรับให้ทีมกู้ภัยหรือ Dispatcher เปลี่ยนสถานะของเคสตามความคืบหน้าของงานจริง เพื่อให้ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบันและป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน

Request

Path/Query Param

- request_id

Headers

- `Accept: application/json`

Body

```
{
  "status": "Success",
}
```

Response

Success: 200 OK

```
{
  "request_id": "req_003",
  "new_status": "Success",
  "updated_at": "2026-03-03T23:05:00Z"
}
```

Error: 404 Not Found

409 Conflict

Dependency / Reliability

- ต้องทำการตรวจสอบสถานะปัจจุบันในฐานข้อมูลก่อนแก้ไข
-

API Contract #5: Delete Rescue Request

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Delete Rescue Request
- **Method:** DELETE
- **Path:** /v1/urgent/{request_id}
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สำหรับลบรายการแจ้งเหตุออกจากระบบในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลซ้ำหรือเป็นการแจ้งเหตุเท็จ

Request

Path/Query Param

- request_id

Headers

- `Accept: application/json`

Body ไม่มี

Response

Success: 200 OK หรือ 204 No Content

```
{
  "message": "Request req_003 has been successfully deleted.",
  "deleted_at": "2026-03-03T23:45:00Z"
}
```

Error: 403 Forbidden

404 Not Found

Dependency / Reliability

- บริการต้องทำการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลหลักของตนเอง

Service Data

1) Request Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
request_id	String	Yes	รหัสอ้างอิงเฉพาะของการแจ้งเหตุ	req_002
latitude	decimal	Yes	พิกัดละติจูด	13.987

longitude	decimal	Yes	พิกัดลองจิจูด	100.617
description	Text	Yes	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์	"บ้านชั้นเดียว มีคนชรา"
reported_time	DateTime	Yes	วันและเวลาที่ได้รับแจ้งเหตุ	2026-03-03 22:30:00

2) Operational & Urgency State (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
priority_score	decimal	Yes	คะแนนความด่วนที่ระบบคำนวณจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ	92.5
status	String	Yes	สถานะปัจจุบันของเคส	New
last_updated	DateTime	Yes	วันเวลาล่าสุดที่มีการอัปเดตข้อมูลหรือสถานะในเคสนี้	2026-03-03 23:15:00
water_level	Integer	No	ระดับน้ำปัจจุบัน (cm) ที่ได้รับจากเซนเซอร์หรือรายงาน	120